

장기 로봇 작업 계획을 위한 대형 언어 모델 기반 행동 트리 생성

LLM Based Behavior Tree Generation for Long-Horizon Robot Task Planning

○김 윤 호^{1†}, 박 성 준^{2†}, 이 수 현^{2†}, 최 지 훈^{3†}, 장 인 모^{3*}

¹⁾ 한국항공대학교 전자 및 항공전자전공

²⁾ 한국항공대학교 소프트웨어학과

³⁾ 한국항공대학교 AI 자율주행시스템공학과

Abstract Recent advances in large language models (LLMs) show promise in enabling robots to generate task plans from natural language instructions. However, converting such plans into reliable structures for long-horizon tasks remains challenging. This paper compares several LLM-based methods for constructing Behavior Trees (BTs) and proposes a backward BT expansion method generating subtrees from failed or goal conditions. The proposed method uses the relationship among post-conditions, preconditions, and actions (PPA) to structurally connect required actions with their supporting conditions, improving BT reliability over methods that directly generate BTs or decompose goals in a forward manner. We evaluate the proposed method on box-moving tasks against four baselines: a single-prompt, a recursive, a subgoal-decomposition, and a PPA-based method without caching. Some baselines failed or were terminated due to excessive resource usage. In contrast, the proposed method achieves 91% task success rate, matching the best-performing baseline while reducing queries by up to 67% and token usage by up to 62%.

Keywords Behavior Tree, Large Language Model, Robot Task Planning, Backchaining, Long-Horizon Task

1. Introduction

로봇이 자연어 명령을 이해하고 이를 실행 가능한 작업 계획으로 변환하는 것은 중요한 연구 문제이다. 본 연구에서는 대규모 언어 모델(LLM)을 이용하여 로봇 작업 수행을 위한 행동 트리(Behavior Tree, BT)를 생성하는 문제를 다룬다. 행동 트리는 조건과 행동의 관계를 계층적으로 표현할 수 있어 로봇 작업 계획과 실행 구조를 나타내는 데 적합하다. 그러나 복잡한 작업에서는 목표 조건, 선행 조건, 행동을 함께 고려하여 행동 트리를 구성해야 하므로 수작업 설계의 부담이 크다.

기존 LLM 기반 행동 트리 생성 방법들은 트리 전체를 한 번에 생성하거나 목표를 순방향으로 분해하는 방식을 사용한다. 이러한 방식은 장기 작업에서 실패 조건이 발생했을 때 이를 구조적으로 복구하기 어렵고, 반복적인 LLM 호출로 인해 Query 수와 토큰 사용량이 과도하게 증가하는 문제가 있다. 본 연구는 이 두 가지 문제를 동시에 해결할 수 있는가를 핵심 연구 질문으로 삼는다.

본 논문에서는 LLM 기반 행동 트리 생성 방법들을 비교하고, 실패 조건을 기준으로 각 행동의 사후 조건(Post-condition), 선행 조건(Precondition), 행동(Action) 간의 관계를 정의한 라이브러리(이하 PPA 라이브러리)를 구축하고, 이를 바탕으로 행동 트리를 점진적으로 확장

하는 방법을 제안한다. 제안 방법은 사용자 명령을 목표 조건으로 분해한 뒤, 실행 중 실패 조건에 필요한 행동과 선행 조건을 부분 트리 형태로 추가한다. 제안 방법은 PPA 라이브러리를 재사용함으로써 반복적인 LLM 호출을 줄이면서도 장기 작업에서의 신뢰성을 높이는 것을 목표로 한다. 기존 LLM 기반 행동 트리 생성 방법들과의 비교 실험을 통해 제안 방법이 장기적 작업에서 높은 성공률을 유지하면서도 Query 수와 토큰 사용량을 효과적으로 줄일 수 있음을 검증한다.

2. Methodology

제안 시스템은 상위 목표 분해와 실패 조건 기반 행동 트리 확장의 두 단계로 구성되며, 각 단계는 상위 계획기와 하위 계획기가 담당한다. 상위 계획기는 사용자 명령을 목표 조건의 집합과 이를 구성하는 제어 구조로 변환한다. 여기서 목표 조건은 최종적으로 만족해야 하는 상태를 나타내며, 제어 구조는 각 목표를 순차 또는 병렬 형태로 구성한다. 이를 통해 초기 행동 트리의 상위 구조가 형성된다. 이후 행동 트리 실행기는 생성된 트리를 실행하며 각 목표 조건의 성공 또는 실패를 평가한다. 특정 조건이 실패하면 하위 계획기는 해당 실패 조건을 만족시키는 행동과 선행 조건의 관계를, LLM 을 통해 추론하여 PPA 라이브러리를 생성하고, 이를 부분 트리 형태로 기존 행동 트리에 삽입한다. 새롭게 추가된 선행 조건에 대해서도 동일한 절차가 반복되어 행동 트리는 점진적으로 확장된다.

† 공동 기여; 가나다순 표기

* Corresponding author : inmo.jang@kau.ac.kr

제안 방법은 실패 조건 발생 시 역방향으로 조건과 행동의 관계를 추론하여 LLM 을 PPA 라이브러리 생성 단계에서 활용하고, 생성된 라이브러리를 재사용함으로써 Query 수와 토큰 사용량을 효과적으로 줄일 수 있다.

3. Experiments

3.1 실험 설정

제안 방법의 장기 과제에서의 성능을 평가하기 위해 박스 이동 과제에서 비교 실험을 수행하였다. 비교 대상은 단일 프롬프트로 행동 트리 전체를 한 번에 생성하는 One-step, 부분 목표 분해 방식을 사용하는 STEP-Planner, 재귀적으로 행동 트리를 생성하는 Recursive, PPA 방식을 사용하되 라이브러리 저장 없이 매번 직접 생성하는 PPA-direct, 그리고 제안 방법인 PPA-BT이다. One-step, PPA-direct, PPA-BT는 5x5 환경에서 박스의 초기 위치와 목표 위치가 서로 다른 10개의 실험 인스턴스에 대해 평가하였다. 반면 STEP-Planner 와 Recursive는 높은 토큰 사용량으로 인해 1개의 인스턴스에 대해서만 수행하였다.

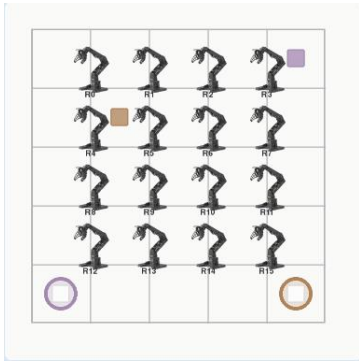


그림 1. Visualization in Pygame-based Simulator

3.2 실험 결과

본 실험에서는 LLM 기반 행동 트리 생성 방법을 비교하였다. One-Step은 한 번에 전체 행동 트리를 생성하기 때문에 Query 수와 토큰 수는 적지만, 실패 조건을 단계적으로 복구하기 어려워 성공률이 73%로 낮게 나타났다. 반면 PPA-Direct는 PPA 관계를 이용해 backchaining 방식으로 행동 트리를 생성하므로 성공률은 높았지만, 평균 45회의 Query 수와 126,401 tokens 가 필요했다. 추가로 STEP과 Recursive 방식도 수행하였다. 특히 STEP 방식은 334,297 tokens를 사용했음에도 작업 수행에 실패하였고, Recursive 방식 또한 반복적인 계획 과정으로 인해 Query 수와 토큰 사용량이 과도하게 증가하여 실험 자동 종료가 발생하였다.

제안 방법인 PPA-BT는 PPA 관계를 CSV 라이브러리에 저장하고 재사용함으로써 PPA-Direct와 유사한 성공률을 유지하면서도 Query 수와 토큰 사용량을 줄일 수

있었다. 특히 9번째 실험 인스턴스에서는 이전 시도에서 축적된 PPA 라이브러리를 재사용하여 Query 수 1회와 2,074 tokens만으로 행동 트리를 생성할 수 있었으며, PPA 라이브러리의 재사용이 LLM 비용 감소에 효과적임을 확인하였다.

표 1. 5 x 5 환경에서 각 방법의 성능 비교 (10 trials)

	Success Rate	Query	Tokens
One-step	73%	1	12,126
STEP	0%	109	334,297
Recursive	-	-	-
PPA-direct	91%	45	126,401
PPA-BT (Ours)	91%	15	47,785

4. Conclusion

본 연구에서는 실패한 조건 기반 PPA 라이브러리를 활용하여 행동 트리를 점진적으로 확장하는 방법을 제안하였다. 제안 방법은 상위 목표 분해와 실패 조건 기반 확장을 결합하여 목표 조건, 선행 조건, 행동 사이의 관계를 구조적으로 반영하도록 구성하였다. 박스 이동 과제를 대상으로 한 비교 실험을 통해 제안 방법이 장기 작업에서 기존 방법과 동등한 성공률을 유지하면서 Query 수와 토큰 사용량을 효과적으로 줄일 수 있음을 확인하였다. 향후에는 보다 다양한 환경과 작업에 대한 검증을 통해 제안 방법의 적용 가능성을 확장할 예정이다.

References

- [1] J. Ao, F. Wu, Y. Wu, A. Swikir, and S. Haddadin, "LLM-as-BT-Planner: Leveraging LLMs for Behavior Tree Generation in Robot Task Planning," in Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Autom. (ICRA), 2025, pp. 1233-1239.
- [2] T. Zhou, Z. Wang, H. Ao, G. Chen, B. Xing, J. Cheng, Y. Yang, and Y. Yue, "STEP Planner: Constructing Cross-Hierarchical Subgoal Tree as an Embodied Long-Horizon Task Planner," in Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. (IROS), 2025, pp. 16731-16738.
- [3] P. Ögren, "Convergence Analysis of Hybrid Control Systems in the From of Backward Chained Behavior Trees," in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 5, no. 4, 2020, pp. 6073-6080.
- [4] M. Colledanchise and P. Ögren, "Behavior Trees in Robotics and AI: An Introduction," arXiv preprint arXiv:1709.00084, 2018.
- [5] M. Colledanchise, D. Almeida, and P. Ögren, "Towards Blended Reactive Planning and Acting using Behavior Trees," in Proc. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA), 2019, pp. 8839-8845.